Determinantes del Precio de la Vivienda

Análisis Econométrico en Ames, EE. UU.

Emiliano García y Mariano Dubarry.

Octubre 2025

Resumen

Este estudio analiza los factores que influyen en el precio de las viviendas en Ames, Iowa, utilizando un enfoque econométrico. Se emplean modelos de regresión lineal, logarítmicos y de probabilidad para identificar cómo características estructurales y de localización impactan el valor de los inmuebles.

Made with GAMMA

Objetivos del Estudio

1

Explorar Datos

Describir las características del conjunto de datos AmesHousing, identificando transformaciones necesarias para los modelos.

2

Estimar Modelos

Comparar regresiones lineales, logarítmicas y cuadráticas para evaluar la relación entre precio y sus determinantes.

3

Aplicar Modelos de Probabilidad

Estimar la propensión de una vivienda a ubicarse en el segmento de precios altos usando modelos logit y probit.

Base de Datos AmesHousing

El análisis se basa en AmesHousing, un conjunto de datos detallado de viviendas vendidas en Ames, Iowa (2006-2010).

Variables Clave:

- Precio de venta (Sale_Price)
- Tamaño (Gr_Liv_Area)
- Calidad general (Overall_Qual)
- Año de construcción (Year_Built)
- Distancia al centro (dist_center_km)
- Remodelación (remodelacion_binaria)

Metodología: Modelos de Precios Hedónicos

El valor de una vivienda se descompone en función de sus atributos. Se utilizan regresiones para estimar la contribución marginal de cada característica al precio total.

1

Regresiones Simples

Identificación de relaciones bivariadas.

2

Regresiones Múltiples

Control por sesgo de variable omitida.

3

Modelos Logarítmicos

Análisis de relaciones no lineales y elasticidades.

4

Modelos Cuadráticos

Evaluación de rendimientos decrecientes.

5

Modelos de Probabilidad

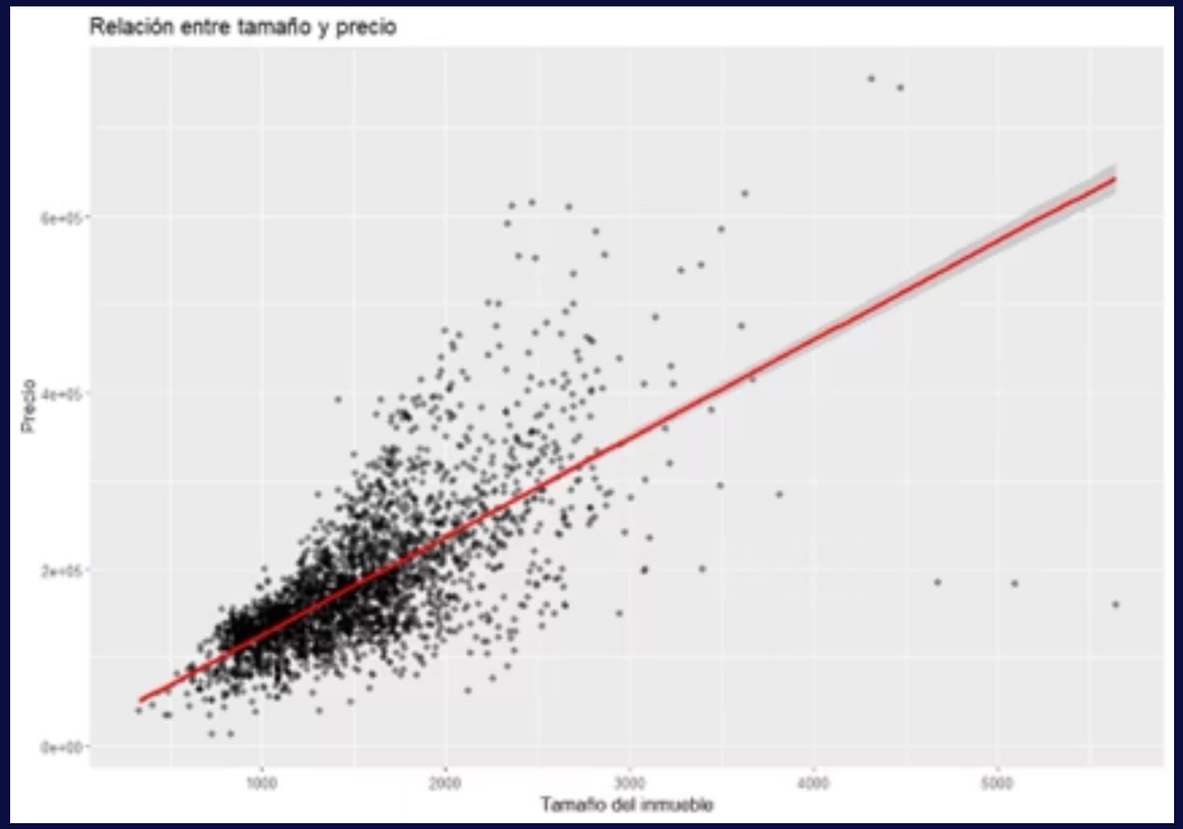
Estimación de la probabilidad de precios altos.

Made with GAMMA

Resultados: Regresiones Lineales Simples

Los predictores más robustos individualmente son la calidad y el tamaño de la vivienda. La calidad explica el 63.9% de la variabilidad del precio, y el tamaño el 49.9%.

Otras variables mostraron un poder explicativo muy bajo. Sorprendentemente, la distancia al centro tuvo un efecto positivo, lo que contradice la teoría económica. Este resultado inesperado es una señal clara de sesgo por variables omitidas, confirmando que un modelo multivariado es esencial para capturar las relaciones reales en el mercado inmobiliario.



Made with GAMMA

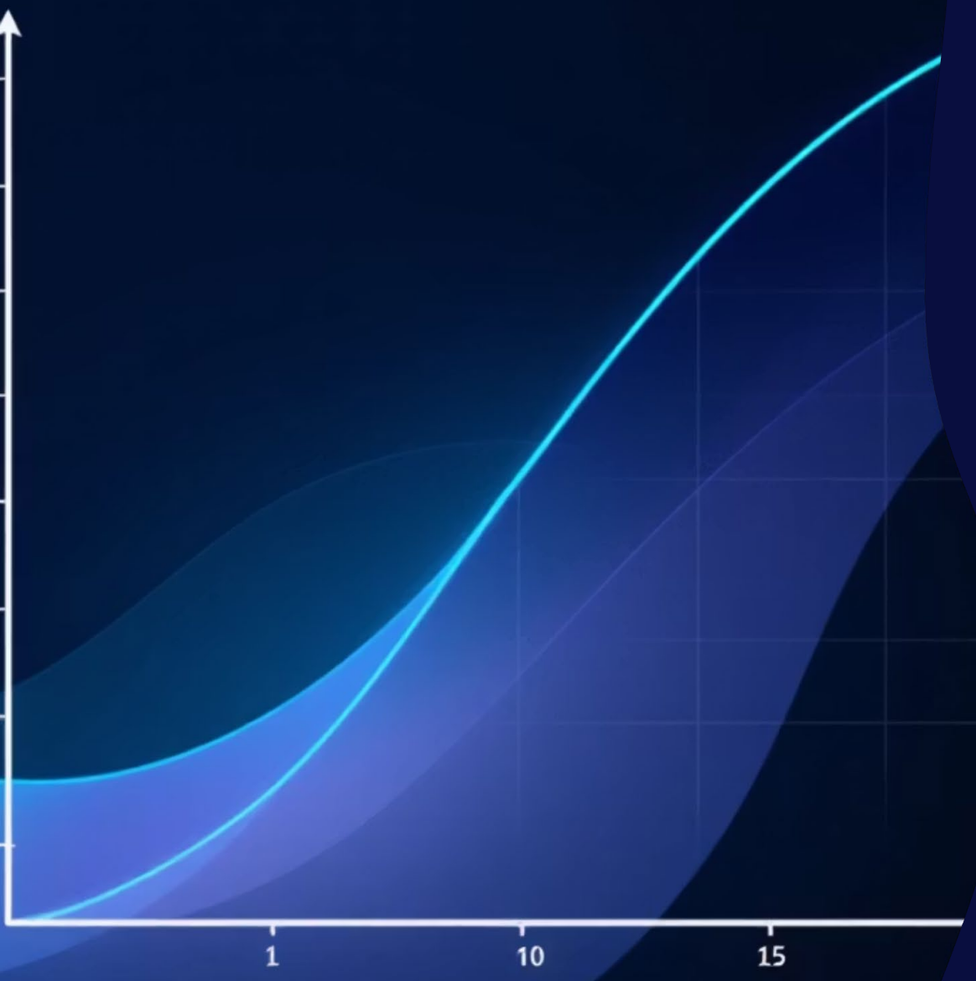
Resultados: Regresiones Lineales Múltiples

El modelo múltiple corrige el sesgo: la distancia al centro ahora es negativa y significativa, y más dormitorios reducen el precio para un mismo tamaño.

La calidad de la construcción es el predictor más potente, elevando el R^2 ajustado a 0.766. Su inclusión hace que la distancia al centro pierda significancia, sugiriendo una correlación entre calidad y ubicación.

	Dependent variable:		
	price_level		quality_num
	(1)	(2)	(3)
size_level	110.973***	75.775***	0.001***
	(7.068)	(7.244)	(0.0001)
bedrooms_f	-19,033.920***	-11,485.650***	-0.321***
	(2,551.410)	(2,403.728)	(0.030)
dist_center_km	-2,669.799***	276.341	-0.125***
	(806.292)	(651.298)	(0.018)
Year_Built	1,106.765***	538.702***	0.024***
	(44.848)	(35.038)	(0.001)
remodelacion_binaria	11,217.190***	6,865.603***	0.185***
	(2,169.831)	(1,848.350)	(0.036)
quality_num		23,500.690***	
		(1,116.883)	
Constant	-2,110,986.000***	-1,109,214.000***	-42.627***
	(85,394.980)	(66,380.930)	(1.693)
Observations	2,930	2,930	2,930
R2	0.695	0.766	0.590
Adjusted R2	0.695	0.765	0.589
Residual Std. Error	44,148.340 (df = 2924)	38,704.150 (df = 2923)	0.904 (df = 2924)
F Statistic	1,333.292*** (df = 5; 2924)	1,592.540*** (df = 6; 2923)	841.624*** (df = 5; 2924)
Note:			*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Made with GAMMA



Resultados: Modelos Logarítmicos y Cuadráticos

Logarítmicos

El modelo log-log múltiple explica el 80.5% de la variabilidad. Un 1% de aumento en tamaño incrementa el precio en 0.545%. La calidad sigue siendo clave (12.2% de aumento por punto).

Cuadráticos

El término cuadrático del tamaño no es significativo, indicando una relación precio-tamaño predominantemente lineal. La relación no lineal para la distancia se mantiene, pero la calidad es más relevante.

Made with GAMMA

Resultados: Modelos de Probabilidad

Los modelos logit y probit confirman que el tamaño, la calidad y el año de construcción son los predictores más fuertes de tener un precio alto. Más dormitorios reducen esta probabilidad.

La distancia al centro vuelve a ser un factor no significativo, confirmando que no incide en el precio una vez controladas por calidad y tamaño. Una remodelación tampoco resulta ser un factor determinante, con un efecto marginal y de significancia estadística débil.

Variables	Logit	Probit
Bedrooms_f	-0.0416 ***	-0.0303 **
Log_dist_center_km	-0.0086	-0.0115
Log_size	0.5551 ***	0.4949 ***
Quality_num	0.0867 ***	0.0867 ***
Remodelacion_binaria	0.0151	0.0194 *
Year_built	0.0016 ***	0.0017 ***

Made with GAMMA

Conclusiones Clave

Calidad y Tamaño Dominan

Son los principales determinantes del precio de la vivienda en Ames, con un efecto positivo y significativo.

La Localización es Subordinada

El efecto de la distancia al centro pierde significancia al controlar por la calidad, sugiriendo que la calidad captura las ventajas de la ubicación.

Implicaciones Prácticas

Las inversiones en mejoras y mantenimiento de la infraestructura residencial son clave para la formación de valor.

Made with GAMMA